

TANSZÉKVEZETŐ

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Szenes Márton Miklós
Mérnökinformatikus hallgató részére

Digitális becsületkassza alkalmazás fejlesztése közösségeknek

A közösségek és hallgatói körök működése során fontos feladat a pénzügyi folyamatok, a tagok egyenlegeinek és a körök által biztosított termékek nyilvántartása. Ezek kezelése manuálisan nehezen átlátható és időigényes lehet, ezért egy egységes digitális rendszer segítségével egyszerűsíthető a körök pénzügyeinek és a tagok fogyasztásának kezelése.

A hallgató feladata egy olyan webalkalmazás, a KasszaSCH elkészítése, amely lehetővé teszi a körök belső költségvetésének, a tagok digitális egyenlegének, valamint a körök által biztosított termékek és azok készletének kezelését. A rendszerben a felhasználók AuthSCH segítségével, illetve szükség esetén rendszergazda által létrehozott lokális fiókkal jelentkezhetnek be. Az alkalmazás különböző jogosultsági szinteket biztosít a felhasználók, a körvezetők és a rendszergazdák számára.

A körök tagjai megtekinthetik egyenlegüket és költéseiket, valamint az egyenlegük terhére termékeket vásárolhatnak. A körvezetők kezelhetik a kör termékeit, készletét és pénzügyeit, valamint a tagok egyenlegeit és a körön belüli jogosultságokat. A rendszer támogassa továbbá a körök közötti pénzmozgásokat, a tranzakciók kategorizálását és a tagok egyenlegének feltöltésére vonatkozó kérelmek kezelését.

A rendszergazdai felület biztosítson lehetőséget a körök és felhasználók kezelésére, a jogosultságok meghatározására, valamint a rendszer működésének nyomon követésére és auditálására. Az alkalmazás támogassa a körök létrehozásának és aktiválásának folyamatát, valamint a PÉK külső rendszerből származó kör- és tagsági adatok kezelését és szinkronizációját is.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Mutassa be a KasszaSCH rendszer felé támasztott követelményeket!
- Válasszon alkalmas technológiákat a feladathoz és mutassa be azokat!
- Tervezze meg a rendszer architekturális felépítését!
- Indokoljon meg minden fontosabb tervezői döntést!
- Készítse el az alkalmazást!
- Gondoskodjon az alkalmazás konténerizálásáról!
- Igazolja az alkalmazás megfelelő működését automatikus funkcionális tesztekkel!

Tanszéki konzulens: Somogyi Norbert Zsolt, tanársegéd

Budapest, 2026. október 5.

Dr. Charaf Hassan
egyetemi tanár
tanszékvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

H-1117 Budapest, Magyar tudósok krt 2. Q.B.207
Telefon: 463-2870. Fax: 463-2871
www.aut.bme.hu